
**Guía institucional para la formulación, implementación y
evaluación de los Resultados de Aprendizaje del curso**

Universidad Simón Bolívar

19 DE ABRIL 2021
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Barranquilla-Cúcuta

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
PARTE I:	6
Conceptualización y Estructura de los Resultados de Aprendizaje (RA)	6
<i>¿Cuáles son las ideas y conceptos que se deben comprender para la implementación los RA de un curso?</i>	6
1. <i>¿Qué establece la normativa nacional en cuanto a los Resultados de aprendizaje?</i>	6
1.1 Decreto 1330 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional	6
1.2 Resolución 021795 de noviembre del 2020 del Ministerio de Educación Nacional .	7
1.3 Acuerdo 02 del 2020 del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior)	8
2. <i>¿Cómo apropia la Universidad Simón Bolívar, en sus lineamientos curriculares la normativa nacional sobre los RA?</i>	10
3. <i>¿Cuáles son los conceptos claves y qué debo comprender entorno a ellos para la formulación de los RA En el marco HPSC?</i>	11
3.1 Aprendizaje.....	11
3.2 Competencias.....	12
3.3 Resultados de aprendizaje	12
3.3 Estrategias y metodologías desde el HPSC	13
3.4 Estrategias didácticas en el marco del HPSC	14
3.5 Evaluación de los aprendizajes	15
3.5 Evidencias de aprendizaje	15
3. <i>¿En qué consisten las orientaciones institucionales en cuanto al concepto y componentes de los RA del curso?</i>	16
Conclusiones preliminares.	18
PARTE II:.....	19
<i>¿Cómo se formulan, implementan y evalúan los RA de un curso?</i>	19
a) Elementos de los RA en el marco institucional.....	20
b) Formulación de los RA del curso.....	23
c) Con los RA del curso ya redactados, <i>¿Cómo realizo la planeación didáctica para su implementación y evaluación?</i>	32
- El PAC como herramienta de planificación de la enseñanza y la gestión del aprendizaje.....	33
d) <i>Evaluación de los RA del curso</i>	35
Parte III.....	49
Ejemplos para la implementación, evaluación de los RA en el marco del HPSC	49

Ejemplos 1: Curso de Fundamentación de línea I: Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.	49
Ejemplo 2: Gobernanza en las instituciones educativas	50
BIBLIOGRAFÍA.....	52
Referencias de apoyo	53

INTRODUCCIÓN

La guía institucional para la formulación, implementación y evaluación de los Resultados de Aprendizaje (RA) del curso¹, se propone como herramienta conceptual y metodológica general, concisa, y con pretensiones de ser útil, al orientar de forma flexible sobre cómo redactar los resultados de aprendizaje, su implementación y evaluación mediante una metodología y didáctica docente coherente y pertinente con los RA.

Esta guía es el resultado del análisis académico sobre los fundamentos conceptuales de nuestro Proyecto Educativo Institucional frente a los planteamientos curriculares basados en procesos internacionales de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior adoptados por Colombia a través del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el cual sustituye el capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 y se establecen las generalidades, características, las condiciones de calidad de los programas, su evaluación y el trámite para obtener o renovar el registro calificado de programas académicos de educación superior.

La guía ha sido estructurada en tres partes, **la primera** de ellas es una exposición de la normativa que desde los organismos competentes se establece sobre el tema para su implementación por parte de las IES, y de los elementos teóricos y metodológicos que institucionalmente se han apropiado con el PEI como referente principal, para orientar la formulación, puesta en práctica y evaluación de los RA. En **la segunda parte** se orienta de manera práctica sobre cómo redactar los RA del curso, desde los insumos institucionales y la articulación con la Ruta de aprendizaje para su desarrollo. En **la tercera** y última parte se presentan ejemplos de planificación didáctica a partir de los RA, con el propósito de ilustrar sobre la relación que debe procurarse entre los componentes del Programa analítico del Curso² en función de los RA. Finalmente encontrará un anexo con referentes de todas las áreas para apoyar este proceso.

¹ Selección y organización del conocimiento desde una perspectiva disciplinar, transdisciplinar y desde una disciplina profesional, que garantice experiencias de enseñanza aprendizaje significativas que permitan comprender y solucionar problemas y contrastar con mayor facilidad las dimensiones éticas, políticas y socioculturales del conocimiento". (Reglamento estudiantil UNISIMON, 2019).

² Instrumento académico que resume, para cada curso, toda la información relevante que necesitan conocer el estudiante y el profesor antes de iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de que puedan comprender el sentido, propósito, competencias, contenido, metodologías, evaluación y otros aspectos relacionados dentro de la estructura curricular del programa. Pág. 3 Instructivo para el diseño del programa analítico del curso pregrado presencial.

Desde el punto de vista metodológico el contenido se presenta a partir de interrogantes, con la finalidad de ser didácticos en la presentación de los contenidos:

A continuación los aspectos que se desarrollan según las partes en la que ha sido estructurada la guía.

Parte I: ¿Cuáles son las ideas y conceptos que se deben comprender para la implementación de los RA de un curso?

En esta pregunta se aborda de manera muy puntual, el marco normativo de orden nacional como lo son el **Decreto 1330 de julio de 2019**, en el que se establece que los pregrados y posgrados deberán orientar la formación en torno a resultados de aprendizaje y la resolución **021795 de noviembre del 2020** en el que se establecen los parámetros de auto evaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de los programas académicos.

En el contexto institucional, se hace en primer lugar una exposición conceptual sobre **aprendizaje, competencias, resultados de aprendizaje, estrategias metodológicas, evaluación del aprendizaje y evidencias**, para una comprensión sobre los que se plantea en los lineamientos curriculares, y por último **el concepto de RA, cómo se estructuran y orientaciones para su formulación** desde lo que está planteado en el marco institucional.

Parte II: ¿Cómo se formulan, implementan y evalúan los RA de un curso?

Este interrogante le permitirá comprender la **ruta institucional** para la formulación, implementación y evaluación de los RA, planteada en el instrumento para el diseño del programa analítico del curso. PAC, identificar los **insumos** del programa académico para lograr la coherencia curricular entre el PEP³ y el curso, entre ellos **la taxonomía institucional** que debe tener en cuenta para la formulación de los RA, y por último conocer las implicaciones para la planificación didáctica en el marco de una metodología docente y de la evaluación alineada a los RA del curso.

Parte III: Ejemplos de planificación e implementación didáctica alineada a los RA

En esta tercera y última parte encontrará ejemplos **de planificación didáctica** en coherencia con los RA tanto del programa como del curso, desde su diseño, implementación y

³ Proyecto Educativo del Programa.

evaluación, con estos se pretende evidenciar la **alineación entre los componentes del PAC** en función de lo que cada área del saber integrado en las regiones de formación, debe contribuir al desarrollo del perfil de egreso.

Finalmente, algunas consideraciones en términos generales sobre el tema, a manera de síntesis, y algunos enlaces electrónicos disciplinares como referentes.

PARTE I:

Conceptualización y Estructura de los Resultados de Aprendizaje (RA)

¿Cuáles son las ideas y conceptos que se deben comprender para la implementación los RA de un curso?

Apropiar una metodología coherente y alineada a los lineamientos institucionales, para la formulación, implementación y evaluación de RA implica de un saber previo acerca del enfoque y las implicaciones del mismo, que se exponen sobre el tema en **el decreto 1330** de noviembre 2019, y **la resolución 021795** de noviembre del 2020 del Ministerio de Educación Nacional y el **acuerdo 02 del 2020** del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), y lo declarado por la Universidad como resultado de un ejercicio hermenéutico entre la norma y el **Proyecto Educativo Institucional**. Con este fin, abordamos cuatro interrogantes que orientaran el contenido teórico- práctico de la primera parte de la guía:

1. ¿Qué establece la normativa nacional en cuanto a los Resultados de aprendizaje?
2. ¿Cómo apropia La Universidad Simón Bolívar, en sus lineamientos curriculares la normativa nacional sobre los RA?
3. ¿Cuáles son los conceptos claves y qué debo comprender entorno a ellos para la formulación de los RA?
4. ¿En qué consisten las orientaciones institucionales en cuanto al concepto y componentes de los RA?

Con el desarrollo de los anteriores interrogantes se aborda esta primera parte de la guía. Al finalizar su lectura el profesor debe poder tener claridad sobre la **conceptualización y estructura** de los Resultados de aprendizaje, para poder comprender sus **implicaciones en la metodología docente y la metodología de evaluación** de los saberes del curso a través de los RA.

1. ¿Qué establece la normativa nacional en cuanto a los Resultados de aprendizaje?

1.1 Decreto 1330 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional

En este documento, el Ministerio de Educación Nacional considera como una **condición de calidad institucional** que la institución establezca “las políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades” (Pág. 8). Igualmente, cada programa académico deberá sustentar como condición de calidad los componentes formativos referentes al “plan de estudios representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados” (pág. 12).

1.2 Resolución 021795 de noviembre del 2020 del Ministerio de Educación Nacional

Por la cual se establecen los parámetros de **auto evaluación, verificación y evaluación** de las condiciones de calidad de programas, reglamentadas en el decreto número 1075 de 2015, modificado por el decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado. Entre sus consideraciones se plantea que **la incorporación de los resultados de aprendizaje en la organización curricular permitirá a las instituciones avanzar en el fortalecimiento de rutas formativas flexibles y dinámicas**⁴. (Pág. 2).

En el artículo 12; de la normatividad antes mencionada, se realiza una **descripción y explicación de los componentes formativos**, se plantean aspectos puntuales importantes que direccionan la implementación de los RA en el currículo, en relación con cómo enfocarlos en el marco del seguimiento y mejoramiento de la calidad del programa:

- ☐ Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.
- ☐ Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la comunidad académica en general.
- ☐ Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica de conocimiento, la actividad laboral, creativa o de emprendimiento.

⁴ Resolución número 021795 de 2020 del Ministerio Nacional de Educación.

- ☐ Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa académico.
- ☐ Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo del proceso formativo.
- ☐ Describir los conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos.
- ☐ Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes aprendan a aprender; adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar las actividades propias de las disciplinas o profesiones; y desarrollen condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad, y comprendan las oportunidades y demandas de vivir en sociedad.
- ☐ Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos.
- ☐ Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.
- ☐ Ser comunicados a los estudiantes, conforme a los parámetros de gestión de información definidos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Oeaeto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019.

1.3 Acuerdo 02 del 2020 del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior)

Documento en el que se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad para programas académicos e instituciones y promover la alta calidad como atributo necesario de la Educación Superior. En el numeral 2.2 sobre referentes de resultados académicos, **se establece en primer orden a los resultados de aprendizaje como el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico.** A partir de ellos se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las

disciplinas que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico; y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico.

Por consiguiente, los resultados de aprendizaje, **son el eje principal de la calidad en la educación superior, y por ello tienen una importancia crucial en la evaluación y composición de los planes de estudio, la imposición de prerrequisitos y hasta en cómo se enfocan los distintos módulos de los cursos de cada programa educativo.**

Desde la oficialización del **decreto 1330 del 29 julio 2019 y el Decreto 02 del 2020** del Ministerio De Educación Nacional, este tema tomó nuevas rutas, debido a las aseveraciones que se encuentran expresadas en estos, en materia de Resultados de Aprendizaje (RA) para la educación superior, en una de las consideraciones del primer documento señala que, *“los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico”*, sin desconocer que para lograr que el resultado de aprendizajes es necesario que estos, deben estar alineados al perfil profesional y a la formación ciudadana siendo capaz de responder desde su formación a las dinámicas sociales.

Así mismo, esta normatividad enfatiza en este aspecto al señalar que *“Se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico”*. Ello Indica que, en los aspectos curriculares, **el plan de estudios deberá estar “representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados, la formación integral, las actividades académicas que evidencian estrategias flexibilización curricular, y los perfiles de egreso, en armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional, y local orientadas al desarrollo de las capacidades para aprender a aprender”**.

De tal manera que el **decreto 02 del 2020** formaliza los objetivos que desde la **Ley 30 de 1992** se han asignado a la Educación Superior en Colombia y centra su interés en el

reconocimiento de la diferencia misional y organizacional de las Instituciones de Educación Superior, respondiendo a su naturaleza y tipología, de tal forma que en los procesos de evaluación estas puedan dar cuenta de su mejoramiento continuo y su interés por la búsqueda de la Alta Calidad de la oferta académica, cualquiera que sea su modalidad y la incorporación de los resultados de aprendizaje como indicadores de logro. Debido a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de educación nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior por el cual se actualiza el Modelo de Acreditación en Alta Calidad para las Instituciones y Programas Académicos de Educación Superior en Colombia. Es compromiso de las IES, actualizar sus planificaciones curriculares y por ende sus programas analíticos de curso de los diferentes programas académicos para atender a las exigencias normativas.

2. ¿Cómo apropia la Universidad Simón Bolívar, en sus lineamientos curriculares la normativa nacional sobre los RA?

En los lineamientos curriculares, se acoge el nuevo contexto normativo, asumiéndolo como referente principal para direccionar la gestión del currículo con un enfoque centrado en el aprendizaje y en concordancia con el Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC).

La Universidad apropia la normatividad anteriormente expuesta, **implementando los RA como un componente definitivo del meso y micro currículo para el seguimiento y mejoramiento continuo de los indicadores de calidad del programa académico, y para la planificación de la enseñanza en las diversas modalidades del proceso formativo.**

El Horizonte Pedagógico de la Universidad Simón Bolívar declara los propósitos formativos en términos de **competencias, definidas como la capacidad de una persona para integrar el conocimiento de la disciplina y la profesión que le permite ver y manejar nuevas situaciones, comprender su rol profesional, emprender ese rol e integrar su identidad profesional y su realización personal**⁵. Las competencias definen, antes de iniciar el proceso de aprendizaje, los resultados que se esperan y, en ese sentido, orientan el aprendizaje (y la enseñanza) y constituyen un criterio excelente para valorar los resultados del proceso, es

⁵ Lineamientos curriculares versión 3.0 octubre de 2020. Pág. 13. Universidad Simón Bolívar.

decir su evaluación. De esta manera, **las competencias están asociadas al perfil de egreso del estudiante y a su desempeño como profesional y ciudadano en el contexto glocal.**

La identificación de las competencias a desarrollar en el programa se realiza a partir del estudio de contexto, pertinencia y la prospectiva de la profesión, insumos que permiten **identificar y establecer los Resultados de Aprendizaje (RA)** que se pretenden provocar en el estudiante durante su trayectoria formativa en la universidad y los cuales deberán evidenciar desde su ingreso hasta su graduación oportuna.

3. ¿Cuáles son los conceptos claves y qué debo comprender entorno a ellos para la formulación de los RA En el marco HPSC?

En los lineamientos del **HPSC**, plataforma desde la cual se explica el proceso de educar y sus intencionalidades formativas, se orienta sobre la búsqueda de metodologías que permitan al profesor centrar su atención en la persona del estudiante y en sus aprendizajes por sobre los contenidos, poniendo en práctica **estrategias flexibles, críticas, interactivas y creativas, que propicien el análisis, la resolución de problemas y generen aprendizajes significativos.** Así, la docencia se entiende como un **proceso interactivo** y no como la entrega unilateral de conocimientos específicos desvinculados de esta relación. Demostrando que las **competencias y resultados de aprendizaje** se alcanzan con el uso de **metodologías activas y participativas** y con procesos evaluativos con criterios e indicadores coherentes con desempeños y aprendizajes esperados. Desde esta perspectiva a continuación se presenta una aproximación conceptual de las principales construcciones referidas al proceso de aprendizaje.

3.1 Aprendizaje.

La universidad Simón Bolívar desde su enfoque institucional concibe el aprendizaje desde las perspectivas: **profundo, autónomo, colaborativo, ubicuo.** Asumiendo la concepción de aprendizaje propuesta por Biggs quien determina que *“El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo. A medida que aprendemos, cambian nuestras concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de forma diferente”* (Biggs, 2015). En este sentido, se espera

que la universidad sea el **escenario propicio para desarrollar el aprendizaje como el proceso socialmente mediado** con el objetivo de **encontrar el significado profundo del contenido, adquiriendo competencia mediante la interrelación de los contenidos entre sí, relacionándolos, a su vez, con los conocimientos previos pertinentes** establecimiento de una red de conexiones significativas entre la nueva información y los conocimientos que desde la academia se construyen.

3.2 Competencias

Entendidas como la **capacidad de integrar comprensión y actuación** en los contextos vitales (personales, sociales y profesionales), son, por una parte, algo que el estudiante tiene que aprender y, por otra, permiten una aplicación del conocimiento que los acerca a otras formas de aprendizaje en cuanto que sirven para contrastar una forma de entender las cosas... Esta concepción encierra la idea de que no se trata de preparar a los estudiantes para realizar una determinada tarea, sino que, desde la universidad, se puedan **ofrecer experiencias formativas que aseguren la capacidad de actuar** frente a unas tareas diferentes, en circunstancias distintas y desconocidas, en contextos de incertidumbre e imprevisibles, donde los profesionales egresados de la universidad, puedan afrontarlas y dar respuestas acertadas, indicadas o deseadas, fruto de la toma de decisiones que ellos mismos puedan emprender. Se trata entonces de que se pueda desarrollar en el estudiante la **capacidad de poder realizar ‘transferibilidad’** de los conocimientos y, sobre todo, **la capacidad de los estudiantes para poder crear respuestas nuevas ante casos o situaciones desconocidas**. Este enfoque **implica garantizar el aprendizaje comprensivo, reflexivo, conflictivo**, que le permita hacer del estudiante un ciudadano educado, además de instruido, que accede al patrimonio cultural común y participa activa y creativamente en la sociedad⁶.

3.3 Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje se definen como **“Las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico”** (Decreto 1330 de 2019, pág. 4). Para responder a tal consideración, se busca generar desde los procesos de evaluación **la ruta metodológica** para el alcance de

⁶ Lineamientos curriculares versión 3.0 octubre de 2020. Pág. 14. Universidad Simón Bolívar.

estos, en este sentido, para este propósito se deben generar **ambientes de aprendizajes** que favorezcan la formación de perfiles profesionales íntegros, en los cuales se propicie desarrollo de metodologías y estrategias que privilegien las condiciones y contextos para determinar el logro de estos. Este aspecto se precisa en los lineamientos curriculares institucionales en los cuales se señala que los **RA deben ser aplicables para diferentes modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y sus combinaciones o integraciones); recomendando, igualmente, que en la formulación se evite incluir la técnica/estrategia de evaluación en la descripción declarada.** Determinando de esta forma que, independiente a la modalidad de desarrollo del entorno de aprendizaje debe favorecerse el logro y las condiciones para evidenciar su alcance.

3.3 Estrategias y metodologías desde el HPSC

La Universidad entiende la enseñanza como la práctica que posibilita el aprendizaje crítico reflexivo, la enseñanza no consiste en transmitir las ideas del profesor al estudiante, sino más bien en ayudar a que el estudiante desarrolle su propia forma de ver los fenómenos y comprender el mundo que le rodea, a potenciar un aprendizaje efectivo.

El profesor actúa como **guía y facilitador** de aprendizajes reflexivos, teniendo en cuenta particularmente que existen rasgos distintivos del aprendizaje en contextos universitarios, donde el estudiante, mayoritariamente, goza de la condición de persona adulta. En coherencia con esta reflexión, se plantean como lineamientos didácticos a tener en cuenta para asumir la enseñanza como facilitadora de aprendizajes crítico-reflexivos, los siguientes:

- Explicitación en el aula de los procesos de pensamiento y razonamiento que caracterizan las actuaciones expertas.
- Preocupación por las representaciones que los estudiantes generan al intentar resolver problemas o realizar tareas intelectuales.
- Relacionar las nuevas ideas con las propias experiencias de los estudiantes.
- Creación de un clima estimulante y desafiante que apoye la iniciativa individual del estudiante y acepte el error como elemento consustancial al propio proceso de aprendizaje.

- Facilitación de la transferencia de los aprendizajes al contexto cotidiano y profesional del estudiante.
- Fomento en el aula, del contacto e interrelación entre diferentes disciplinas.
- Combinación armónica entre instrucción y descubrimiento, entre inducción y deducción.

3.4 Estrategias didácticas en el marco del HPSC

En el marco del HPSC se promueven acciones didácticas tales como:

- **El diálogo reflexivo** como explicitación del razonamiento didáctico.
- **Estrategia para hacer explícito el procedimiento didáctico** con el que está trabajando. No es comunicar al estudiante la tarea, sino el procedimiento y la justificación de las decisiones que orientan su intervención.
- **La interrogación didáctica** o cómo enseñar preguntando.
- **Preguntas con fines constructivos** que tratan de ayudar a realizar inferencias en el aula, preguntas dialogadas, preguntas orientadas a identificar razones de determinadas acciones, preguntas para indagar en los conocimientos del estudiante, preguntas con fines de síntesis y recapitulación.
- **El fomento del conflicto cognitivo** en el aula.
- **Desafiar intelectualmente a los estudiantes** conduciéndolos a situaciones dilemáticas, enigmáticas, de cuestionamiento o paradójicas.
- Aprender y enseñar con las tecnologías.

3.5 Evaluación de los aprendizajes

La evaluación juega un rol fundamental a la hora de abordar los RA, es el medio que permite determinar el nivel de logro de los aprendizajes. En este sentido, es en un **complejo proceso** en el que se relacionan estudiantes y profesores. En el contexto del HPSC ***se concibe como un proceso continuo de recogida de información respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa, para analizarla con rigor y valorarla a través de la emisión de juicios de mérito o de valor que permitan la toma de decisiones encaminadas a la mejora e innovación de los ámbitos educativos evaluados.*** El currículo es el marco de referencia de la evaluación educativa y en especial para la evaluación del aprendizaje.⁷

En este orden de ideas, conviene subrayar que, en el concepto de evaluación expuesto anteriormente, está implícito su propósito de trascender del sentido estricto, enfocado en mediciones sin generar transformaciones, a pasar a los procesos de aprendizaje en sentido crítico, autónomo y creativo para lograr penetrar en los contextos y condiciones en que dicho aprendizaje ocurre; **por consiguiente, la evaluación debe entenderse y desarrollarse, no solo como una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados alcanzados sino promover experiencias transformadoras en el que la evaluación sea un proceso que permee las diferentes unidades de aprendizaje en las que se organiza un curso.**

3.5 Evidencias de aprendizaje

Se relacionan con la demostración o prueba fehaciente de realización de una acción, una actividad o ejecución de una tarea/problema. **Se redactan en términos de criterios de rendimientos específicos** esperados de los resultados del aprendizaje (afirmaciones), cuyo estado permite inferir con mayor precisión, si la persona logra o no efectivamente la solución de tarea/problema. (Instructivo PAC. Pág. 16)

⁷ Lineamientos curriculares versión 3.0 octubre de 2020. Pág. 44. Universidad Simón Bolívar.

La evidencia de aprendizajes responde al propósito de visualizar a los estudiantes abordando variadas situaciones en las que tienen que poner en juego los saberes que ya poseen para construir otros más complejos y/o para resolver una propuesta presentada.

En el contexto de la anterior aproximación conceptual iniciaremos el abordaje metodológico del proceso de formulación de los RA del curso, planteando inicialmente las orientaciones institucionales.

3. ¿En qué consisten las orientaciones institucionales en cuanto al concepto y componentes de los RA del curso?

Establecido el marco normativo y conceptual como referentes principales para apropiar el enfoque de RA en el diseño, desarrollo y evaluación del curso, vamos, mediante la respuesta a la pregunta anterior a identificar, para efectos de mayor claridad, las orientaciones en cuanto al concepto y estructura de los RA del curso, con base en lo que se plantea en los lineamientos curriculares.

En cuanto al concepto;

1. Los RA son las declaraciones explícitas que describen lo que se espera que el estudiante exitoso sea capaz de saber, comprender y hacer como resultado de su compromiso con un conjunto de experiencias de aprendizaje (ANECA)¹.
2. Se definen en coherencia sistémica con las competencias y en términos de habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe alcanzar en la solución de tareas/problemas en contexto.
3. Permiten establecer paulatinamente cómo el estudiante logra lo proyectado en la competencia (Instructivo PAC, 2018)

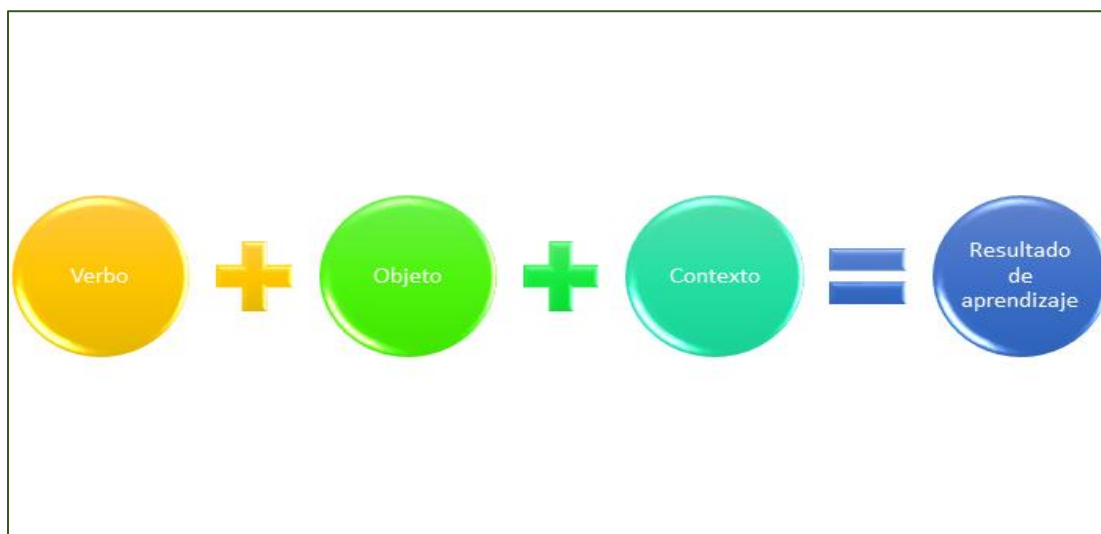
Importante: Diferenciar entre los resultados de aprendizaje **del programa que tributan al curso** y los resultados **de aprendizajes específicos del curso**.

- Los resultados de aprendizaje del programa declarados en el perfil de egreso revelan los aprendizajes esenciales al finalizar el programa, que se espera que adquieran los

egresados de dicho programa, cumpliendo con el nivel correspondiente (pregrado, maestría, doctorado).

- Los resultados de aprendizaje específicos de un curso son aquellas declaraciones que deben contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del programa, y deben estar alineados con alguno(s) de los resultados de aprendizaje presente(s) en el Perfil de Egreso del programa.

En cuanto a los componentes de los Resultados de aprendizaje, la Universidad encuentra pertinencia con su enfoque curricular en la propuesta de Jerez (2012)⁸



Esquema 1. Estructura de resultados de aprendizaje. Jerez, O.2012

- **El verbo:** Establece el cómo se va a movilizar el objeto de aprendizaje. ¿De qué forma deseo que se logre ese saber? ¿En qué nivel de complejidad? ¿Nivel de abstracción para hacer la evaluación de la apropiación durante la evaluación? El verbo denota directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del

⁸ Jerez, O. Los resultados de aprendizaje en la Educación Superior por Competencias. Tesis Doctoral. Universidad de Granada, España. 2012.

proceso formativo. Es recomendable que en su selección se tenga en cuenta tanto la naturaleza de la disciplina como el propósito formativo del curso. Es decir, no solo el contenido sino también las competencias que pretende desarrollar el curso.

- **El objeto:** Corresponde al conjunto de temáticas o enunciados pertinentes, que se desprenden de las competencias de egreso que contribuye a desarrollar en la actividad curricular. Expresa relación con la especialidad, o área del conocimiento que ha de ser movilizado dentro de la acción para ser demostrado.
- **El contexto:** Determina el cómo o en qué circunstancias se ejecutará el objeto con esa acción. Existen dos tipos de condiciones; de contexto y disciplinarios o profesionales. El contexto define dónde se realizará la acción, bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta de su desempeño.

Conclusiones preliminares.

Cinco ideas claves en esta primera parte:

1. Por medio del Decreto del Ministerio de Educación 1330 de 2019, el Estado colombiano estableció que los resultados de aprendizaje hacen parte de los componentes que orientan la formación en pregrado y posgrado, en armonía con las habilidades que buscan ser desarrolladas en cada programa académico. De esta manera, los resultados de aprendizaje especifican o materializan un conjunto de competencias previamente establecidas
2. El concepto de resultados de aprendizaje hace parte de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, alternativo a un modelo de enseñanza centrado en el profesor
3. Como parte de las condiciones mínimas de calidad de los programas de educación superior, el Decreto 1330 de 2019 obliga a las instituciones universitarias a establecer

explícitamente los perfiles de egreso en el cual se plantean los RA relacionados con aspectos disciplinares, los RA relacionados con aspectos genéricos transversales y los RA relacionados con la impronta institucional.

4. Los Resultados de Aprendizaje (RA) no sólo proporcionan un modelo facilitador para la constatación y medición de los desempeños de los estudiantes, sino que también se concibe que éstos constituyen uno de los componentes principales para los sistemas de educación superior y calificaciones transparentes.
5. La Universidad implementa la normativa en los lineamientos para la gestión curricular, soportado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, y de las estrategias y acciones adelantadas en el marco del modelo de evaluación de resultados de aprendizaje para el mejoramiento continuo del Programa académico.

PARTE II:

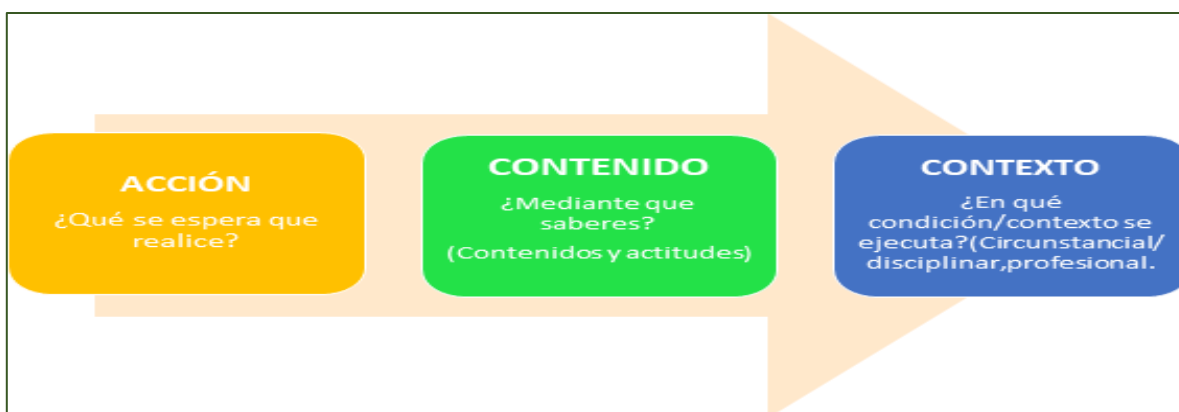
¿Cómo se formulan, implementan y evalúan los RA de un curso?

Explicitado el referente conceptual como insumo necesario para la comprensión del alcance de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y sus implicaciones para una planeación didáctica con enfoque de competencias, resultados de aprendizaje y evidencias, se dará respuesta, en esta segunda parte a la pregunta **¿Cómo se formula, implementan y evalúan los RA de un curso?** desde los lineamientos institucionales y en el marco de una didáctica del HPSC.

Este interrogante se abordará en cuatro momentos; el primero de ellos sobre **los elementos de los RA**, de acuerdo con lo institucional, seguidamente el proceso de **formulación, y los insumos**, en el tercer momento se explica **la implementación a través de la secuencia didáctica establecida en el PAC** y por último **la evaluación** en coherencia con la metodología docente y las evidencias sobre los RA planificada en el PAC. Cada momento es ejemplificado.

a) Elementos de los RA en el marco institucional.

La Universidad en el marco de la normatividad anteriormente expuesta desde los diferentes organismos de control gubernamental del sistema educativo, establece que *los resultado de aprendizaje se expresan a través de declaraciones que contienen un **verbo** que expresa una acción, un **contenido u objeto** sobre el que el estudiante tiene que actuar y un **contexto o condiciones** en las que se producirá la ejecución.*⁹ Asimismo señala que, *la formulación de los resultados de aprendizaje debe ser **clara, concreta, de fácil comprensión** para los estudiantes y audiencias interesadas; los RA deben ser **observables y evaluables** por medio de criterios que permitan su valoración, por lo tanto, deben ser metas de aprendizaje alcanzables para los estudiantes al término de un curso o de su carrera.*¹⁰ Ver gráfico adjunto:



Esquema 3. Estructura para formular resultados de aprendizaje institucional. (Adaptación)

Lineamientos curriculares. Versión 3.0. Unisimón 2020

Tenga en cuenta lo siguiente:

Verbo(Acción)	Contenido(Objeto)	Contexto(Condición)
Establece el cómo se va a movilizar el objeto de	Corresponde al conjunto de temáticas o enunciados	Son las condiciones o entornos

⁹ Lineamientos curriculares versión 3.0 octubre de 2020. Pág. 41. Universidad Simón Bolívar.

¹⁰ Ibid. Pág.41. Lineamientos curriculares.

aprendizaje. ¿De qué forma deseo que se logre ese saber? ¿En qué nivel de complejidad? ¿Nivel de abstracción para hacer la evaluación de la apropiación durante la evaluación?	pertinentes, que se desprenden de las competencias de egreso que contribuye desarrollar en la actividad curricular.	(contextual/disciplinar) en los que se define dónde se realizará la acción, bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta de su desempeño.
--	---	---

Recuerde:

- **Verbo:** Corresponde a una **acción medible**, es decir, **susceptible de ser evaluada**. Se debe utilizar un **único verbo** en **modo infinitivo** (Terminaciones en ar-er-ir) para cada resultado de aprendizaje.
- **Contenido:** Refiere al **objeto** o **elemento** que será **afectado**, luego de una intervención oportuna a través de las **acciones formativas**.
- **Condición/Contexto:** Especifica las **condiciones cómo se desarrolla** la acción definida.

A continuación, se citan ejemplos de RA, extraídos de algunos PAC institucionales en los que se evidencian los aspectos y estructura anteriormente expuesta.

Ejemplo A:

Resultado de aprendizaje del curso: Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.

Al finalizar este curso, se espera que el estudiante sea capaz de:

- **Identificar procesos, fenómenos y eventos problémicos del contexto educativo.**

Verbo Identificar	Objeto procesos, fenómenos y eventos problemáticos	Contexto del contexto educativo
-----------------------------	--	---

Ejemplo B:

Resultado de aprendizaje del curso: Evaluación II

Al finalizar este curso, se espera que el estudiante sea capaz de:

- **Elaborar informes y planes de mejora que garanticen la toma de decisiones de forma oportuna dentro de las instituciones educativas de los diferentes niveles.**

Verbo	Objeto	Contexto
Elaborar	informes y planes de mejoras que garanticen...	Instituciones educativas de los diferentes niveles

Ejemplo C:

Resultado de aprendizaje del curso: Seminario interdisciplinar: Entorno empresarial y regional de economía circular.

Al finalizar este curso, se espera que el estudiante sea capaz de:

- **Conceptualizar modelos de negocios o estrategias de alto impacto que sean atractivas para el mercado desde el enfoque de economía circular.**

Verbo	Contexto	Verbo
Conceptualizar	modelos de negocios o estrategias...	desde el enfoque de economía circular

b) Formulación de los RA del curso

Entiéndase por formulación, **la redacción de los RA**, teniendo en cuenta el enfoque teórico y las orientaciones institucionales, los elementos que lo integran y en concordancia con los lineamientos del HPSC, la metodología para su redacción de acuerdo con los niveles de complejidad y la taxonomía institucional, como marco referencial para plantearlos de forma clara y concisa, en función de lo que se espera aprendan los estudiantes, en términos de conocimiento, habilidades, aptitudes y valores evidenciados en unos desempeños.

Para comprender este primer aspecto de los RA se exponen los postulados del HPSC, que se apropian en los niveles de complejidad y la ruta de aprendizaje para su desarrollo, seguidamente los insumos para la redacción y finalmente los criterios a tener en cuenta, y se ilustra con algunos ejemplos.

En cuanto al HPSC y su máxima “pensar lo propio”

El Horizonte Pedagógico Socio Crítico fundamentado en teorías educativas y sociales que tienen como esencia la transformación del Ser humano para la emancipación, se constituye en un sistema interrelacionado derivado del PEI y que a manera de dispositivo, permite una articulación lógica y coherente con todos los eventos de la gestión educativa, para con ello procurar por la formación integral del profesional egresado de la Universidad.

En la perspectiva del HPSC, lo que en el marco del proceso formativo se piense, razone, haga, seleccione, comunique y proyecte, debe estar orientado a formar ciudadanos cultos y profesionales competentes, capaces de transformarse a sí mismos y a la sociedad de la cual forman parte, y que demuestren su permanentemente compromiso con el desarrollo sostenible, profesionales con pensamiento y capacidad crítica, reflexiva, con pertenencia y pertinencia social y con habilidades para interactuar desde lo local y lo regional en un mundo globalizado y en una sociedad que está en permanente construcción.

En este marco de ideas, se instaura la premisa del “pensar lo propio”, desde una perspectiva crítica y emancipadora, desde el cual se concibe la educación como la práctica social intencional para favorecer el desarrollo humano con identidad cultural. El “pensar lo propio” centra la formación en lo humano, por ello para el profesor, dentro de su praxis es fundamental el conocer las capacidades de sus estudiantes, estimular y potenciar su desarrollo cognitivo, psicomotor y socio afectivo, coadyuvar que el estudiante diseñe y marque su ruta de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y que además sea quien se regule en el logro de sus conocimientos, con su acompañamiento.

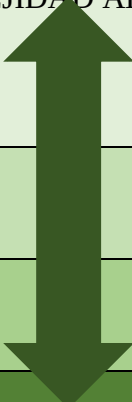
En coherencia con el sentido de educar plasmado en el HPSC, y para su concreción en la gestión del aprendizaje, la universidad ha establecido **cuatro niveles de complejidad** de la competencias, con base en ellos se debe formular, implementar y evaluar los RA, en la ruta de aprendizaje en correspondencia con los niveles (conocimiento, comprensión, aplicación y evaluación), para que puedan constituirse en el componente de la planeación del curso, que al ser evaluados permitan identificar el desarrollo de las competencias en dos sentidos, el primero de ellos en relación con el logro de los RA del curso y el segundo como indicadores para la evaluación del programa académico en el marco del sistema de aseguramiento y mejoramiento de la calidad.

Ruta de aprendizaje para los niveles de complejidad de las competencias y taxonomía institucional para la operacionalización.

La ruta de aprendizaje es el camino que debe seguir el estudiante en su aprendizaje para evidenciar los Resultados de Aprendizaje del curso, en la universidad Simón Bolívar se han definido cuatro procesos de acuerdo con los niveles de complejidad de las competencias; **conocimiento, comprensión, aplicación y evaluación**. Con base en estos se formulan, implementan y evalúan los RA.

En la siguiente tabla se ilustra la correspondencia entre los niveles de complejidad y la ruta de aprendizaje:

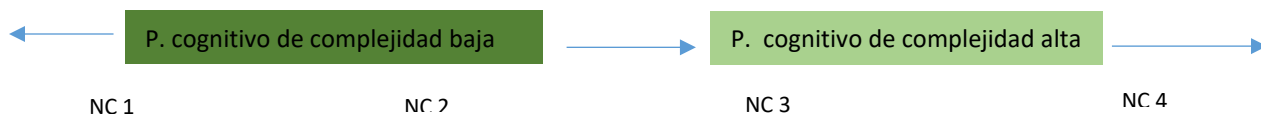
RUTA DE APRENDIZAJE/NIVELES DE COMPLEJIDAD		
	NIVEL DE COMPLEJIDAD	
Evaluación Valoración reflexiva de procesos y resultados/formulación de propuestas de mejoramiento.	Valorar los procesos de enseñanza aprendizaje/Resultados de A.	NC 4: NIVEL DE COMPLEJIDAD ALTO
Aplicación Actuación flexible, sensible, creativa y adaptativa.	Resolución de problemas/escenarios sociales reales.	NC 3:
Comprensión Diseñar y planificar modos adecuados de intervención.	Entender/Construir	NC 2:
Conocimiento Realizar análisis y diagnóstico comprensivo de las situaciones.	Saberes/Contenidos	NC 1: NIVEL DE COMPLEJIDAD BAJO.



Los procesos cognitivos y cognoscitivos que comprenden la ruta de aprendizaje se desarrollan a partir de la implementación, en la metodología docente (gestión del aprendizaje) y la evaluación del RA que se ha formulado, y de acuerdo con el nivel de complejidad.

Como herramienta para apoyar una formulación de los RA coherente con el **nivel de complejidad** y el **dominio de la competencia** en los proceso cognitivos que comprende la **ruta de aprendizaje**, se ha elaborado la siguiente **taxonomía¹¹ institucional**.

¹¹ Una taxonomía educativa es una clasificación jerárquica de los niveles de desarrollo humano en el dominio de cierto conocimiento.



CONOCIMIENTO	COMPRENSIÓN	APLICACIÓN	EVALUACIÓN
Saberes/Contenidos	Entender/Construir Demuestra comprensión básica de hechos e ideas	Resolución de problemas/escenarios sociales reales.	Valorar los procesos de enseñanza aprendizaje/Resultados de A.
Desempeño	Desempeño	Desempeño	Desempeño
Realizar análisis y diagnóstico comprensivo de las situaciones.	Diseñar y planificar modos adecuados de intervención.	Actuación flexible, sensible, creativa y adaptativa.	Valoración reflexiva de procesos y resultados/formulación de propuestas de mejoramiento.
Verbos	Verbos	Verbos	Verbos
Diagnosticar	Describir	Emplear	Evaluar
Desarrollar	Planificar	Asociar	Atribuir
Descubrir	Enumerar	Clasificar	Valorar
Construir	Nombrar	Diseñar	Apoyar
Elegir	Organizar	Comparar	Concluir
Mostrar	Presentar	Resolver	Contrastar
Modificar	Resumir	Informar	Sustentar
Proponer	Sintetizar	Interpretar	Justificar
Programar	Tabular	Implementar	Criticar
Examinar	Argumentar	Realizar	Discriminar
Seleccionar	Proponer	Construir	Interpretar
Transferir	Inferir	Generalizar	Comparar
Transformar	Identificar	Predecir	Fundamentar
Utilizar	Reconocer	Contrastar	Elaborar
Resumir	Explicar	Convertir	Proponer
	Ejemplificar	Simular	

	Comparar	Defender Ejecutar	
Dimensión actitudinal			
Escuchar Atender Seguir indicaciones o instrucciones	Interesarse Preguntar Contestar Defender ideas Apoyar Intentar Dialogar Cumplir	Acordar Valorar Reconocer Evaluar Argumentar Justificar Discrepar Apoyar Comentar Debatir	Influir sobre otros (liderar personas y acciones) Resolver problemas técnicos y/o interpersonales Decidir sobre una acción Comprometerse Ser autónomo Formular juicios Compartir responsabilidades
Resultados en los que se evidencian estos procesos cognitivos			
Apropiación léxica. Manejo de teorías, concepciones. Dominio conceptual de los contenidos. Expresa hechos específicos.	Comprensión de hechos, teorías, fenómenos, situaciones, principios y normas. Interpretación del análisis de documentos. Interpreta gráficos, cuadros de datos.	Aplica principios y conceptos a situaciones nuevas. Aplica leyes y teorías a situaciones nuevas. Resuelve problemas concretos y de su ámbito de desempeño.	Valora el alcance de los resultados de aprendizaje de un proceso. Propone acciones de mejora para el tratamiento de una dificultad o necesidad.

Describe métodos y procedimientos. Evocación de hechos, términos, datos y principios, de la misma forma en que fueron aprendidos.	Transforma información verbal en fórmulas matemáticas, ejercicios y procedimientos. Análisis de situaciones sociales desde el estudio teórico conceptual de estas.	Consulta /interpreta gráficos. Demuestra el uso correcto de un método o procedimiento.	Analiza los criterios con el que fue valorado y determina resultados. Usa criterios internos y externos para valorar un proceso. Evalúa los contenidos, las estrategias y procedimientos involucrados con el aprendizaje
--	---	---	--

Taxonomía institucional. Elaboración propia 2020.

La taxonomía anterior es el instrumento para orientar la formulación en cuanto a los verbos a usar de acuerdo con los niveles de complejidad planteados para la ruta de aprendizaje.

Hasta aquí se dispone del marco conceptual e institucional para la formulación de los RA, el paso siguiente es identificar los insumos y operacionalizarlos en los RA del curso.

- Insumos para la formulación de los RA del curso.

Como insumos para la formulación de los RA del curso dispone de:

Insumo 1:

- La matriz de secuencia de competencia(s) profesional(es) y resultados de aprendizaje del programa.

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje del Programa a los que Tributa el Curso

En esta matriz identifica los resultados de aprendizaje del programa académico a los cuales tributa el curso asignado. Este insumo permite evidenciar cómo los resultados de aprendizaje de un curso contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje del programa, y están alineados con el Perfil de Egreso del programa.

Insumo 2:

- La taxonomía institucional, elaborada en el marco de esta guía, como resultado de la interpretación de los lineamientos curriculares, para una redacción de los RA alineada al HPSC y la ruta de aprendizaje. (pág. 29 de la guía)

En el siguiente ejemplo se muestra el insumo 1 y se analizan los RA desde la taxonomía institucional.

Ejemplo: Curso de Fundamentación de línea I: Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.

COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA		
Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje del Programa a los que Tributa el Curso
GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Generar propuestas inherentes al mejoramiento de la calidad educativa en el contexto local y global a partir de las habilidades y destrezas en los procesos de gestión educativa articulado a las tendencias contemporáneas del desarrollo educativo.	Analizar las principales tendencias y enfoques de dirección, gestión, coordinación y supervisión educativa y mejoramiento continuo. Aplicar los lineamientos de las políticas educativas consecuente con la transformación en las IE

Observemos que a esta competencia del programa le han sido planteados dos RA a los cuales deben tributar el curso **Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.**

- RA 1: *Analizar las principales tendencias y enfoques de dirección, gestión, coordinación y supervisión educativa y mejoramiento continuo.*

Este RA, de acuerdo con los niveles de complejidad, se encuentra en el NIVEL 2, comprensión (entender/construir) y como **consecuencia de ello diseñar y planificar modos adecuados de intervención**. En función de lograr esto, debe formularse el RA del curso.

Como verbos, en una coherencia lógica de habilidades de pensamiento, para llevar al estudiante a ese nivel de desempeño se proponen:

Enumerar - Describir - Argumentar

- RA 2: *Aplicar los lineamientos de las políticas educativas consecuentes con la transformación de las IES.*

Este RA, de acuerdo con los niveles de complejidad, se encuentra en el NIVEL 3 Aplicación (resolución de problemas, escenarios sociales reales), lo que implica una **actuación flexible, sensible, creativa y adaptativa**. En función de lograr esto, debe formularse el RA del curso.

En el RA 1 el estudiante ha enumerado, descrito y argumentado, en coherencia con esto, los verbos para la formulación del RA 2 pueden ser:

Predecir - Defender - Construir

Importante: En cuanto a la redacción de los RA del curso debe tener en cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo con una compilación realizada de distintas guías consultadas:

- Ser redactados de forma operativa, es decir, ser observables, medibles, comunicables y comprensibles en su redacción, así mismo deben estar contextualizados a situaciones reales o comprensibles desde su realidad de estudio.
- Utilizar un único verbo por resultado del aprendizaje.
- Evitar términos vagos como: saber, comprender, aprender, estar familiarizado con, estar expuesto a, debido a que no se consideran acciones medibles.

- Formular los RA del curso, en orden ascendente de complejidad en los procesos de pensamiento, tomando para ello la pirámide institucional para el planteamiento de los resultados de aprendizaje en el marco del HPSC.
- Asegurar que en su conjunto los resultados de aprendizaje del curso abarquen los resultados globales del programa.
- Asegurarse que de los resultados de aprendizaje elaborados, sean coherente a las pautas y a los criterios claros de evaluación propuestos en el programa y por ende en el curso.
- Al redactar los resultados de aprendizaje se debe tener en cuenta el tiempo que requiere para alcanzarlos, de acuerdo con la distribución que ha realizado del tiempo total del curso según los créditos académicos¹².
- Incluir resultados del aprendizaje que incluyan o combinen los tres dominios de la competencia (cognitivo, subjetivo y psicomotor) en aquellas disciplinas que así lo requieran.

4 Pasos para la formulación de RA:

1. Recibe por parte del programa el insumo 1.
2. Identifica los RA que le han sido asignado y el nivel complejidad.
3. Revisa la taxonomía institucional (insumo 2) e identifica el desempeño, en coherencia con el nivel de complejidad.
5. Selecciona los verbos que va a usar y proceda a la redacción teniendo en cuenta la estructura: **verbo - contenido - contexto**.

¹² Es la unidad de medida del trabajo académico desarrollado por el estudiante. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo.
Lineamientos curriculares USB. pág. 32.

Ejemplos de RA del curso en coherencia con los RA del programa:

Curso de Fundamentación de línea I: Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.

- Contrastar ideas y argumentos en equipos de trabajo para generar ideas creativas sobre la organización escolar.
- Aplicar herramientas específicas de diagnóstico para instituciones educativas.

Curso Tecnología de la Información y Comunicación en los ámbitos educativos

- Diseñar estrategias pedagógicas e investigativas mediadas por tecnologías digitales para favorecer las condiciones de entornos de aprendizaje.
- Aplicar los dispositivos digitales en los procesos de docencia, investigación para atender a las necesidades y exigencia sociales en el ámbito educativo.

Curso Prueba Digital en Colombia

- Caracteriza las pruebas en las distintas especialidades del Derecho

c) Con los RA del curso ya redactados, ¿Cómo realizo la planeación didáctica para su implementación y evaluación?

La finalidad de todo proceso formativo es que los estudiantes aprendan. Los aspectos fundamentales de este proceso son tres: - **Establecer aquello que debe saber el estudiante al final de mismo (los resultados esperados del aprendizaje); - la programación de actividades formativas a realizar para la gestión del aprendizaje (metodología docente); y el sistema empleado para determinar el nivel de conocimientos adquiridos (evaluación).** La coherencia entre los RA, la metodología de gestión del aprendizaje y la evaluación es clave para asegurar un proceso formativo con sentido y pertinencia a los propósitos formativos del programa académico.

Una vez declarados, los resultados del aprendizaje, con sus respectivas evidencias, que han de alcanzar los estudiantes en el curso, el siguiente paso es definir la estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada, en función de los RA del curso. Este proceso de planificación se realiza en el Programa analítico del curso (PAC).

- **El PAC como herramienta de planificación de la enseñanza y la gestión del aprendizaje**

Los programas analíticos de curso (PAC) son concebidos como herramientas de planificación didáctica y de desarrollo de la docencia a través de los cuales los programas académicos proyectan la enseñanza como parte del desarrollo curricular y muestran una coherencia en cuanto a la integración del Proyecto Educativo del Programa (PEP) con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Es por ello que, en este instrumento debe quedar evidenciado el desarrollo planificado del proceso enseñanza – aprendizaje, asegurando **coherencia con los propósitos de formación, los resultados de aprendizaje y los perfiles de egreso del programa**. Para esto, se requiere que se precise cuál es la ruta metodológica para el desarrollo de la evaluación, **(estrategias, mecanismos y evidencias)** para que de esta forma se determine el conjunto de estrategias y técnicas que se requieren para el alcance de los RA del curso, de manera satisfactoria de acuerdo a las aspiraciones institucionales.

Importante: *La planificación propuesta en el PAC, es una apuesta flexible, organizada y que traza los momentos de la ruta de aprendizaje **centrada en el objeto, las evidencias y los mecanismos de evaluación** los cuales determinan el logro de los aprendizajes. Desde esta perspectiva, el estudiante al igual que el profesor debe conocer los RA específicos del curso y debe comprender que cada acción intencionada en la intervención educativa tiene una razón de ser y se debe demostrar su apropiación en una evidencia.*

- **Secuencia didáctica para la implementación de los RA.**

El profesor como facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, debe establecer y **promover el desarrollo de estrategias coherentes a la RA específicos** a los que tributa el curso. A continuación, encuentra una tabla que ilustra los **criterios** a tener en cuenta al momento de **planificar e implementar** una secuencia didáctica desde las consideraciones pedagógicas como disciplinares (Saber específico) y desde las diferentes modalidades educativas (Presencial, virtual, remoto e híbrida).

Criterios	Definición
Teniendo en cuenta los contenidos propuestos en el PAC organización de los elementos de cada unidad.	Propone una secuencia didáctica de cada unidad en relación a RA & evidencias de evaluación de los aprendizajes.
Selecciona las metodologías y estrategias para el desarrollo de cada unidad.	Análisis de los RA de la unidad, saber disciplinar y características de los grupos de estudiantes para emprender la ruta de aprendizaje.
Estructura de una sesión de aprendizaje (Clase).	Responde a la estructura de planificación de una sesión de clase(Inicio-desarrollo-cierre) Revisar la estructura de las consideraciones de la modalidad (Presencial, virtual e híbrida). ⁱ
Genera ambientes para el alcance de los aprendizajes.	Propone una aproximación conceptual por parte del profesor al abordar los contenidos. Ofrece oportunidades de demostración de apropiación de los aprendizajes. Genera participación activa e interactividad durante las sesiones de clase. Propone actividades de trabajo en equipo basada en la comunicación y la empatía.
Interacción pedagógica.	Evidencia calidad en las explicaciones. Demuestra dominio e integra al estudiante en la construcción del conocimiento. Fomenta las diferentes formas de evaluación: Autoevaluación, coevaluación, hetero evaluación. Realiza retroalimentación (Feedback) constante.
Diseño e implementación de los instrumentos de evaluación para cada unidad.	Diseño e implementación de los instrumento de evaluación y acorde a los criterios. Diseña evaluaciones que se relacionan directamente con los RA, presenta instrucciones o ítems claros y comprensibles para sus estudiantes. Utiliza pautas de corrección, rúbricas que identifican con precisión las respuestas o desempeños esperados.
Reflexión a partir de los resultados de la evaluación.	Retroalimentación a los estudiantes y toma de decisiones del docente. Demuestra capacidad para entender cómo influyen sus propias decisiones pedagógicas tanto en los aspectos logrados como no logrados. Entrega una retroalimentación específica y útil para que mejoren sus aprendizajes.

Reflexión pedagógica.	Evaluación de las estrategias pedagógicas propuestas logros, debilidades y adecuaciones.
-----------------------	--

d) *Evaluación de los RA del curso*

Elementos institucionales para trazar y desarrollar estrategias/técnicas que consoliden los aprendizajes.

Implícitamente, los aprendizajes conllevan la enseñanza y se confirma como tal, al resolver problemas teóricos y prácticos de manera creativa y decisiva. La tarea didáctica requiere que el profesor en su condición humana, al compartir aprendizajes los impregne con el sello característico que da el Horizonte Pedagógico Socio Crítico (HPSC). Es así entonces, como este proceso tiene sentido en tanto transforma la información en conocimiento.

Dada la fundamentación del HPSC en la pedagogía crítica y más allá de la concepción teórica construida sobre la evaluación de los aprendizajes, se configuran las determinadas prácticas evaluativas a la luz del HPSC. En este sentido, se hace necesario identificar cuáles son los elementos que desde la orientación institucional le permiten al profesor proponer y desarrollar estrategias/técnicas que consoliden los aprendizajes. Para ello, se requieren algunas consideraciones al respecto:

Aspectos a considerar	Consideraciones
Las tareas de aprendizaje de las unidades de un curso son también tareas de evaluación. La evaluación antes, durante y al final de una intervención intencionada por parte del profesor.	Debe requerir tiempo y condiciones de acuerdo al RA que responde la acción. Debe contener tareas productivas que requieran de la demostración de su capacidad de poner en acción el conocimiento. Establecer como cada acción responde a una ruta metodológica para alcanzar un RA.
La retroalimentación formativa durante las diferentes acciones emprendidas en el curso para reconocer avances, determinar desempeños y mejorar las prácticas docentes.	Proporcionar retroalimentaciones detalladas y de forma oportuna. Proponer acciones de retroalimentación más centradas en el aprendizaje que en la calificación. Vincularla al propósito de la tarea y los criterios de evaluación.

	Asegurarse que el estudiante la recibe como una acción formativa.
Implicar al estudiante el proceso de autoevaluación.	A través de los RA y los criterios de evaluación. Promover la autoevaluación, hetero evaluación y la coevaluación como parte del proceso no solo al final de una unidad de aprendizaje.

Importante: Para que se desarrolle una evaluación de carácter formativo y que responda a las necesidades contextuales desde sus instrumentos seleccionados, se deben establecer los principios fundamentados en una planificación didáctica de la misma y en ello juega un rol fundamental la coherencia entre las metodologías, estrategias y la evaluación (Proceso formativo/Instrumentos y retroalimentación).

Alineación entre Resultados de Aprendizaje, actividades formativas y métodos de evaluación

“Cuando existe alineación entre lo que queremos, cómo enseñamos y cómo evaluamos, la docencia es mucho más efectiva que cuando no existe (alineación)...Las teorías tradicionales de enseñanza ignoraron esta alineación”. ANECA. 2013

Como se ha venido planteando a lo largo del desarrollo de esta guía, la planificación didáctica del curso es el resultado de la construcción reflexiva del profesor en cada uno de los componentes del PAC, herramienta pensada precisamente para lograr la coherencia entre cada uno de los aspectos que comprende la planificación del curso en alineación con el PEP y el PEI.

Una vez se han planteado los RA y la evidencias para evaluarlos, se debe planificar la metodología (actividades formativas) y los métodos de evaluación. En esta última parte abordaremos este aspecto.

Este componente del PAC debe ser planteado desde dos preguntas claves:

- *¿Cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo para el desarrollo de competencias y apropiación de los saberes previstos en el diseño curricular?*
- *¿Cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente para apropiarse de lo previsto, sino también para generar procesos de aprendizaje autónomo, que den al*

futuro profesional la flexibilidad suficiente para situarse ante situaciones no previstas, apropiarse de nuevos saberes, generar soluciones no escritas en los libros de texto?

En cuanto a la metodología y evaluación del curso, se debe recordar que el enfoque desde la cual se planifica es el de las **didácticas críticas para** un aprendizaje activo, profundo y ubicuo como se declara en el PEI.

En coherencia con esta reflexión, se plantean como lineamientos didácticos a tener en cuenta para asumir la enseñanza como facilitadora de aprendizajes crítico-reflexivos, los siguientes:

- Explicitación en el aula de los procesos de pensamiento y razonamiento que caracterizan las actuaciones expertas.
- Preocupación por las representaciones que los estudiantes generan al intentar resolver problemas o realizar tareas intelectuales.
- Relacionar las nuevas ideas con las propias experiencias de los estudiantes
- Creación de un clima estimulante y desafiante que apoye la iniciativa individual del estudiante y acepte el error como elemento consustancial al propio proceso de aprendizaje.
- Facilitación de la transferencia de los aprendizajes al contexto cotidiano y profesional del estudiante.
- Fomento en el aula, del contacto e interrelación entre diferentes disciplinas.
- Combinación armónica entre instrucción y descubrimiento, entre inducción y deducción.

En el marco de los propósitos de esta guía, y en concordancia con la secuencia para la planificación del curso, establecida en el PAC, vamos a abordar el aspecto referente a la **evaluación de los RA** a partir del planteamiento de **las evidencias de evaluación**. Previo a ello, se harán una serie de consideraciones generales sobre la evaluación en el contexto institucional.

- ***Cinco ideas claves sobre el enfoque institucional de evaluación centrada en el aprendizaje***

1. La evaluación, en el contexto del HPSC que orienta el quehacer educativo de la Universidad, se concibe como **un proceso continuo de recogida de información** respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa, para **analizarla con rigor y valorarla** a través de la emisión de juicios de mérito o de valor que **permitan la toma de decisiones** encaminadas a **la mejora e innovación** de los ámbitos educativos evaluados. (Lineamientos curriculares)
2. El proyecto curricular, sustentado desde el HPSC, plantea la evaluación desde una **perspectiva crítica** que se apoya en **la reflexión** sobre **cuál es el conocimiento que merece la pena aprender** y, por consiguiente, **qué conocimiento merece la pena enseñar**, plasmado en el currículo y especialmente en el **componente formativo**. (Lineamientos curriculares)
3. La evaluación del aprendizaje en la Universidad hace referencia a **proveer la información suficiente y pertinente para valorar el aprendizaje** del estudiante, **mejorar** dicho aprendizaje mientras ocurre y **proporcionar información** para hacer posible el **mejoramiento** del programa académico. (Lineamientos curriculares)
4. Para averiguar lo que verdaderamente **han aprendido los estudiantes y la calidad de sus aprendizajes**, es importante el **diseño de herramientas novedosas** que permitan explorar los efectos en los estudiantes de los cursos y las actividades académicas planificadas y desarrolladas en el programa. (Lineamientos curriculares)
5. La evaluación educativa, aquella que ayuda al conocimiento de sí para formarse de manera autónoma, requiere que **los estudiantes comprendan lo que están aprendiendo** y el **sentido, utilidad y valor de lo que aprenden**, y que reciban **la retroalimentación necesaria para valorar** cómo lo están haciendo, así como el apoyo requerido para hacerlo mejor. (Lineamientos curriculares).

La siguiente gráfica tomada de los lineamientos curriculares ilustra sobre el proceso de evaluación suscrito a los planteamientos anteriores.



Gráfica: Proceso de evaluación del aprendizaje. Lineamientos curriculares USB. Versión 3.0.2020

En la gráfica se distinguen cinco etapas integradas entre sí, y con un desarrollo cíclico, la primera es la **planificación** que se inicia con la identificación de los propósitos de la evaluación y de los RA entorno a los cuales se definen las tareas por parte de los estudiantes y los criterios con los que serán valoradas para precisar el nivel de logro de los RA. La segunda es el **desarrollo**, comprende la recolección de la información sobre las tareas, mediante las actividades de evaluación. La tercera es la etapa de la **contrastación** en la que el profesor asigna juicios de valor en función de la evidencia de aprendizaje valorada con los criterios definidos para ello. La cuarta etapa es la **retroalimentación** al estudiante que hace el profesor, con el propósito de acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar para evidenciar aprendizajes significativos, sobre ella volveremos más adelante. La quinta etapa es la **toma de decisiones** no sólo sobre los aprendizajes alcanzados por los estudiantes sino por la gestión del mismo por parte tanto del profesor como **del** estudiante como del profesor. Esta última etapa, como resultado de todo el proceso, puede implicar tomar decisiones en cuanto a lo planteado en la primera etapa.

Para lograr la coherencia entre los componentes de la planificación del curso, se establece en el ítem 5 del PAC; la matriz Saberes, **resultados de aprendizaje, evidencias para la evaluación del aprendizaje**.

Saberes que Desarrolla el Curso	Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso	Evidencia de la Evaluación de Aprendizaje

Matriz del formato del PAC. Ítem 5.

Recuerde:

La explicación sobre los componentes de esta matriz la encuentra en el instructivo PAC. Página 10-13. Revise también la conceptualización que sobre el término evidencia y sus implicaciones, se hace en la página 33 de esta guía.

El componente: Evidencias de evaluación del aprendizaje en el PAC

Un aspecto fundamental en la evaluación de los aprendizajes es **la evidencia** del desempeño la cual nos permite inferir el lugar de la trayectoria de aprendizaje en el que está el estudiante, y por tanto su zona de desarrollo próximo. Se caracterizan por ser producciones o actuaciones que dan cuenta de qué sabe y/o puede hacer el estudiante ante una situación en un contexto determinado, en relación con los criterios de evaluación establecidos para evaluar el **aprendizaje** (RVM N. ° 094-2020-MINEDU).

Desde el punto de vista de la planeación del curso, las evidencias de evaluación permiten:

- La operacionalización de los RA en términos de con base a qué serán valorados.
- El trazado de la ruta metodológica y didáctica del curso.
- Establecer los mecanismos y técnicas de evaluación y retroalimentación sobre el progreso del estudiante en su aprendizaje.

Las evidencias de aprendizaje permiten:

- Indagar qué **han aprendido** los estudiantes y qué **han enseñado** los profesores en una determinada experiencia y también **qué dicen** ambos al respecto de lo que se ha aprendido/enseñado.
- Visualizar cómo el o la docente **planificó, desarrolló y evaluó** los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
- Dar cuenta de los **procesos y resultados de la evaluación**
- Obtener **información** acerca de la **participación de los y las estudiantes en la valoración de sus aprendizajes** (desempeño individual e interacción grupal, significatividad y relevancia de lo aprendido, logros alcanzados y aspectos a mejorar/fortalecer, pertinencia de las estrategias implementadas, grado de satisfacción con la experiencia, entre otros aspectos).

Ejemplo 1 Curso de Fundamentación de línea I: Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.

Saberes que Desarrolla el Curso	Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso	Evidencia de la Evaluación de Aprendizaje
Conocimiento (Saber Conocer): Comprensión y fundamentación teórica de la organización escolar como campo de estudio y de investigación. Los modelos de gestión de las organizaciones educativas centrados en el cambio y el mejoramiento continuo. La estructura organizativa en las instituciones educativas	Comprender el funcionamiento de los componentes y las dinámicas organizativas de las instituciones educativas. Analizar y resolver problemas complejos de organización, liderazgo, dirección y gestión institucional desde una perspectiva multidisciplinar.	Analiza la organización de una institución educativa utilizando como marco de referencia la teoría y elabora un texto argumentativo que evidencia su postura frente a las tendencias de la organización escolar contrastadas con la experiencia de su realidad y práctica educativa.

La evidencia planteada en el ejemplo está orientada a que el estudiante demuestre la aplicación de la teoría sobre las organizaciones educativas en el análisis de una institución, además de ello debe elaborar un texto en el que argumente su postura frente a las tendencias de la organización escolar a partir de su experiencia.

Para valorar las evidencias deben plantear los criterios y con base en ellos las actividades formativas y estrategias de evaluación.

Los criterios para evaluar evidencias de aprendizaje

Los criterios son el referente específico para el juicio de valor sobre las evidencias de aprendizaje. Describen las características o cualidades de lo que se quiere valorar y que los estudiantes deben demostrar en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado.

En el contexto de la evaluación para el aprendizaje, dado que la finalidad es brindar **retroalimentación**, los criterios se utilizan como indicadores para evaluar el desempeño del estudiante frente a la actividad de evaluación.

Con las anteriores precisiones claves, para fundamentar el proceso de evaluación, para ello, vamos a plantear los elementos institucionales para trazar y desarrollar estrategias/técnicas que consoliden los aprendizajes.

En el instrumento para el diseño instruccional del curso se listan las metodologías, estrategias, técnicas didácticas y recursos sugeridas para mediar la enseñanza.

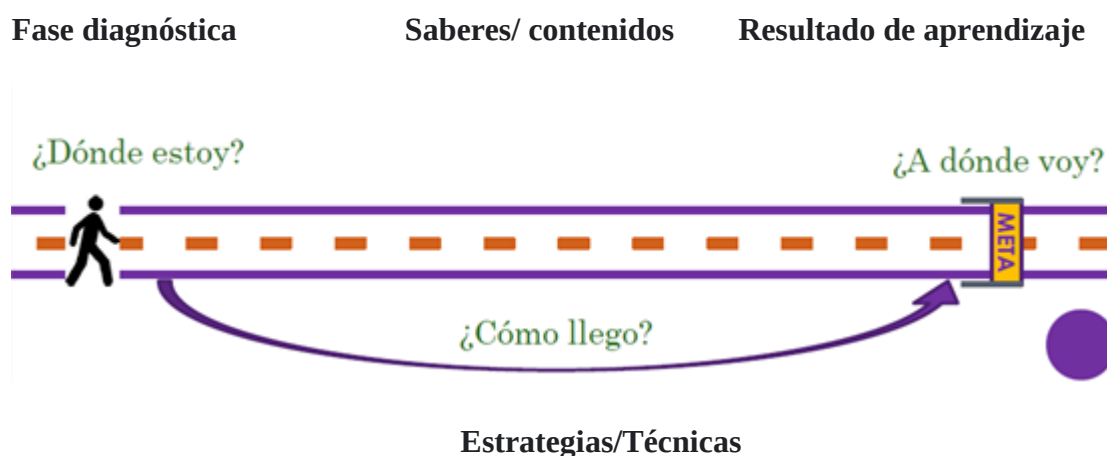
Luego de conocer el conjunto de estrategias, técnicas didácticas y recursos para mediar ambientes favorables para la enseñanza, es necesarios que te detengas y revises el siguiente cuadro como instrumento para definir las consideraciones al momento de planificar e implementar y evaluar una secuencia didáctica desde un enfoque formativo acorde a la perspectiva institucional propuesta en HPSC.

Instrumento para definir las consideraciones al planificación e implementación de una secuencia didáctica desde la evaluación

¿Qué oportunidades de Evaluación ofrezco?	¿Qué hago para promover el aprendizaje?
1. Actividades durante la unidad de aprendizaje. • Foro • Cuestionarios • Proyectos • Talleres • Guías de aprendizaje • Quiz • Organizadores de la información. • Simuladores • Solución de problemas • Exposiciones • Técnicas de discusión oral (Debates, Philips, mesas redondas. 2. Estructura evaluativa de la unidad. --Instrumentos evaluativos empleados. (Antes, durante y al finalizar la unidad). 3.Ejercicios de demostración(Aplicación) --Ejercicios de sondeo o seguimiento. --Ejercicios de laboratorios.	✓ Utilizo variedad de instrumentos en cada oportunidad. ✓ Registro sistemáticamente información sobre lo logrado y lo que falta por lograr. ✓ Obtengo información para retroalimentar al estudiante y mejorar mi práctica docente. ✓ Apoyo y oriento oportunamente y con precisión para la autoevaluación (que permita al estudiante decidir la mejor manera de mejorar su propio logro) ✓ Empleo los desaciertos como oportunidad de aprendizaje. ✓ Género en el aula un ambiente de cooperación y empatía en beneficio a la evaluación.

--Preguntas claves. 4.Ejercicio o prueba final --Valoro los resultados. --Realizo retroalimentación individual o grupal.	
--	--

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, se llega a determinar a la retroalimentación como una intervención pedagógica que se vale de información evaluativa para reducir la distancia entre el objetivo o aprendizaje esperado y el estado o logro actual de un estudiante (o grupo). (Ver gráfica adjunta). En este sentido se convierte en la oportunidad ideal para reconocer en qué condiciones de esfuerzos empleados para lograr un objetivo y cómo podemos acercarnos más a él.



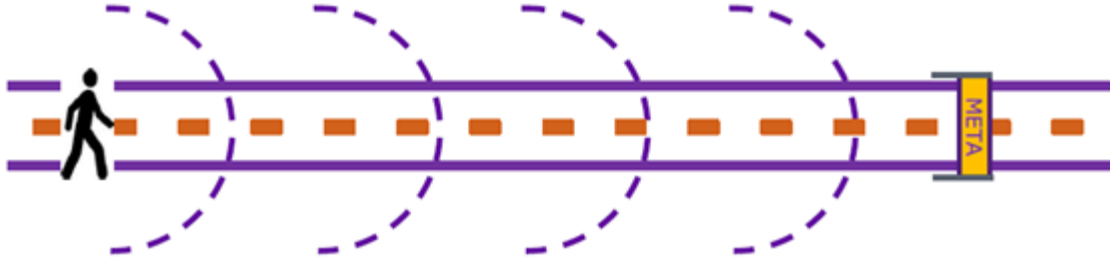
Esquema basado en la evaluación para el aprendizaje. (Wiliam, D& Thompson., 2009)

Preguntas y fundamentos que deben orientar la retroalimentación como oportunidad de evaluación:

Retroalimentación al estudiante	Retroalimentación al profesor	Fundamentos
❖ ¿Qué sabe y puede hacer el estudiante? ¿dónde estoy? ❖ Qué no sabe o no puede hacer el estudiante ¿A dónde voy? ❖ ¿Qué pasos debe seguir para lograr lo que aún no ha aprendido ¿Cómo puedo llegar?	• ¿Qué aspectos de mi práctica han sido más y menos efectivos para potenciar los aprendizajes de todos mis estudiantes? • ¿Cómo puedo realizar ajustes para brindar oportunidades de aprendizaje más efectivas para todos?	→ Confiabilidad de los instrumentos de evaluación. → Autenticidad de los recursos a utilizar. → Coherencia entre las evidencias y los criterios de evaluación. → Validez de la medición. (Nivel de complejidad) → Objetividad establecida entre los criterios de evaluación y los RA.

En este orden de ideas retroalimentar implica tomar acción en la zona de desarrollo próximo del sujeto implicado en el escenario de aprendizaje independiente la modalidad de estudio. Así, la retroalimentación puede entenderse como andamiaje en el que inicia con una acción formativa diagnóstica y la complementa una serie de acciones formativas de seguimiento y finaliza con una(s) acción(es) formativas demostrativas que evidencian el nivel de alcance de los RA.

Resultado de aprendizaje

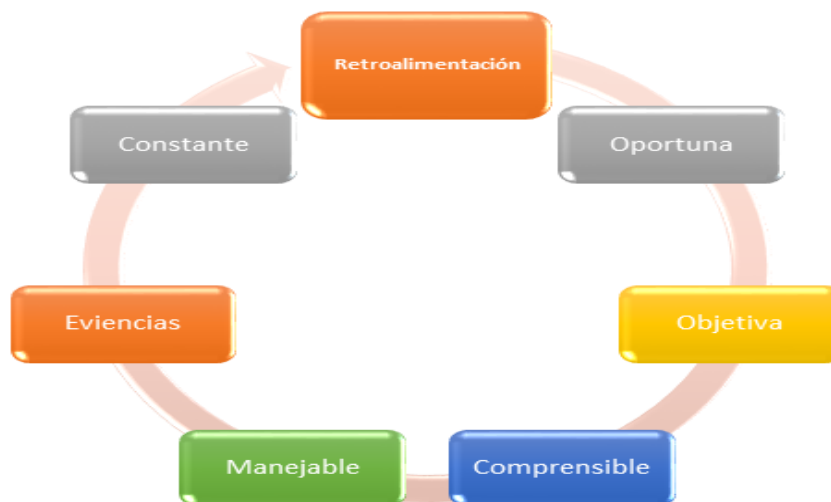


Acción formativa inicial Acciones formativas de seguimiento Acciones formativas demostrativas

Esquema del proceso de evaluación de los aprendizajes.

Elaboración propia.2021

-Recomendaciones para retroalimentación que potencie el aprendizaje. (Hattie, J., & Timperley, H. ., 2007)



Esquema de las recomendaciones para una retroalimentación que potencie el aprendizaje.

Recomendaciones:

- **Oportuna a tiempo:** No cuando ya no haya nada que hacer.
- **Referida a una meta:** Describe logros/aspectos por desarrollar de la evidencia en función del objetivo de aprendizaje, no centrada en la persona y sus “habilidades internas”. Muestra el progreso hecho hacia la meta.
- **Comprensible:** El modo de brindar información respecto del aprendizaje dependerá de las características del estudiante y la complejidad de la tarea. Ayuda a la reflexión y meta cognición: desarrollar el propio juicio evaluativo.
- **Manejable:** Dosificada, simple, accionable
- **Proveer oportunidades para trabajar la retroalimentación:** Espacios para hacer ajustes, para aprender, el empleo de criterios y rúbricas de evaluación.
- **Evidenciar procesos o estrategias** que permitan mejorar. Dar ayudas y pistas ¡en la zona de desarrollo próximo!
- **Constante:** Alineada a los momentos de intervención del proceso de aprendizaje(Antes-durante-final)

- ***Las rúbricas son un instrumento fundamental en la evaluación de los aprendizajes.***

Otro de los elementos fundamentales en la evaluación son, *las rúbricas es un instrumento de evaluación asociado a la evaluación formativa, ya que ofrece una buena retroalimentación al estudiantado.* (Bachman, Lyle. & Palmer, Adrien., 2010) Son herramientas de evaluación útiles para evaluar desempeños complejos, ya que combinan aspectos cuantitativos y cualitativos y permiten a los estudiantes saber con claridad qué se valora de un trabajo escolar y cuáles son las diferentes dimensiones a ser evaluadas. (Goodrich Heidy, 2005,2010)

Algunas consideraciones para promover el uso formativas de las rúbricas para el aprendizaje. (Brookhart, 2013)

- **Compartir y comprender objetivos de aprendizaje (y criterios de calidad).**

- Identificar la coherencia entre las actividades y la rúbrica a evaluar.
- Establecer las variables implícitas dentro de los criterios a evaluar.
- Establecer en la rúbrica el desempeño alcanzar y los porcentajes para cada nivel.
- Proponer a los estudiantes que realicen preguntas clarificadoras con respecto a la rúbrica (y luego responderlas y/o ajustar la rúbrica).
- Generar espacios de intercambio donde los estudiantes que las construyan o reformulen en sus propias palabras los criterios para lograr la comprensión del criterio expuesto en la rúbrica.
- Sugerir a estudiantes que asocien ejemplos con los niveles de desempeño de la rúbrica.

- **Retroalimentación y co/evaluación.**

- Contraste de evaluación con evaluación del par o docente.
- Generar luego de la evaluación con rúbricas espacios de reflexión conjunta.
- Analizar los resultados alcanzados con la evaluación mediante la rúbrica.
- Determinar la rúbrica como un instrumento de auto-reflexión y retroalimentación alineados a los RA.

Parte III

Ejemplos para la implementación, evaluación de los RA en el marco del HPSC

La última parte de esta guía tiene la pretensión de representar con ejemplos el abordaje teórico y metodológico que se ha realizado sobre los RA, su formulación, implementación y desarrollo. Así mismo aportar unos recursos bibliográficos disciplinares.

En cuanto al primer propósito, vamos a apoyarnos en el PAC de algunos cursos

Ejemplos 1: Curso de Fundamentación de línea I: Organización de instituciones educativas en la sociedad del conocimiento.

Resultados de aprendizaje del programa

- Analizar las principales tendencias y enfoques de dirección, gestión, coordinación y supervisión educativa y mejoramiento continuo.
- Aplicar los lineamientos de las políticas educativas consecuente con la transformación en las IE

Resultados de aprendizaje del curso.

- Contrastar ideas y argumentos en equipos de trabajo para generar ideas creativas sobre la organización escolar.
- Aplicar herramientas específicas de diagnóstico para instituciones educativas.

Evidencias de evaluación del aprendizaje

- Aplica la fundamentación teórica de la organización escolar para el diseño de una propuesta de mejoramiento de la institución educativa.

- Diseña y aplica instrumentos de evaluación para valorar las instituciones educativas desde la perspectiva de organizaciones seguras, saludables y sostenibles.

Metodología para la enseñanza y el aprendizaje del curso

Se utilizará un enfoque didáctico basado en el aula invertida para fomentar la comprensión y el aprendizaje en el curso desde el trabajo colaborativo, la reflexión y el análisis que lleve a la formulación juicios y de argumentos fundamentados que orienten la práctica con una coherencia teórica. Para ello se fomenta: El aprendizaje entre pares, just in time teaching y el aprendizaje basado en equipos. Para ello, se dispondrán de diversos materiales y recursos educativos y de espacios sincrónicos y asincrónicos.

Evaluación

- Foro de discusión
- Ensayo

Retroalimentación

- Escalera de retroalimentación
- Auto revisión.

Ejemplo 2: Gobernanza en las instituciones educativas

Resultados de aprendizaje del programa.

- Crear modelos y metodologías que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.
- Evaluar con los recursos necesarios los cambios en los procesos académicos y administrativos.

Resultados de aprendizaje del curso.

- Aplicar herramientas específicas de diagnóstico, análisis y evaluación de la gobernanza en las instituciones educativas.

Evidencias de evaluación del aprendizaje

- Diseña y aplica instrumentos de análisis y evaluación de las instituciones educativas desde la perspectiva de la gobernanza.

Metodología para la enseñanza y el aprendizaje del curso

Se utilizará un enfoque didáctico basado en metodologías mixtas que combinen la exposición magistral con la elaboración de ensayos, debates críticos, exposiciones de las y los alumnos, trabajo en equipo. Se hará uso de documentos y recursos educativos en espacios sincrónicos y asincrónicos.

Evaluación

- Foro de discusión. Ensayo. Recopilación documental: Consecución de información para el análisis crítico e interpretativo de los temas investigados.
- Retroalimentación
- Ficha de auto evaluación y coevaluación.
- Revisión y reflexión con la profesora.

BIBLIOGRAFÍA

ANECA (2013). Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los Resultados del aprendizaje. Versión 1.0. www.aneca.es.

Bachman, Lyle. & Palmer, Adrien. (2010). *Language Assessment in Practice*. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.

Brookhart, S. (. (2013). How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. Obtenido de <http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/How-to-Create-and-Use-Rubrics-for-Formative-Assessment-and-Grading.aspx>

Goodrich Heidy. (2005,2010). Comprendiendo las rúbricas en Enunciación. 15(157-163.). doi: <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/3111/4475>

Hattie, J., & Timperley, H. . (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research.*, 77(1), 81–112.

Jerez, Oscar. (2012)*Los resultados de aprendizaje en la Educación Superior por Competencias*. Tesis Doctoral. Universidad de Granada

Wiliam, D& Thompson. (2009). *Una síntesis integradora de la investigación e implicancias para una nueva teoría de la evaluación formativa*. (Vol. 3). Archivos de Ciencias de la Educación (4ª época). Obtenido de www.fuentesdememoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4080/pr.4080.pdf

Yepes, V. (2017). Qué son los resultados de aprendizaje en el ámbito universitario. Universitat Politècnica de València. <https://victoryepes.blogs.upv.es/2017/12/19/resultados-aprendizaje/>

Proyecto Educativo Institucional. (2019) Universidad Simón Bolívar. Lineamientos curriculares. Universidad Simón Bolívar.

Referencias de apoyo

Los siguientes recursos fueron presentados en el Taller sobre Resultados de Aprendizaje del CNA en noviembre de 2019

Referentes-Física

- Oxford:

- https://www2.physics.ox.ac.uk/sites/default/files/2011-06-03/programmespecifications_mphys_updated_25february20_21256.pdf

- Carnegie Mellon:

- https://www.physics.ucsc.edu/academic/programs/undergrads/prog_learning_oc.html

- University of California –Santa Cruz

- https://www.physics.ucsc.edu/academic/programs/undergrads/prog_learning_oc.html

- University of Redlands

- <https://www.redlands.edu/study/schools-and-centers/college-of-arts-and-sciences/undergraduate-studies/physics/program-learning-outcomes/>

- Universidad Tecnológica del Bosque (Ecuador)

- http://www.utn.edu.ec/fecyt/carreras/fisicomatematico/?page_id=23

Referentes-Química

- Imperial College London

- <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/study/programme-specifications/chemistry/BSc-Chemistry-Final.pdf>

- University of Kent
 - <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/study/programme-specifications/chemistry/BSc-Chemistry-Final.pdf>
- Kansas State University
 - <https://www.k-state.edu/chem/undergrad/outcomes/index.html>
- University of Nottingham (Chemical and Environment Engineering)
 - <https://www.nottingham.edu.my/Engineering/Departments/Chemenv/Programme-Outcomes.aspx>

Referentes-Ingeniería

- ABET –EAC
 - <http://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2019-2020/#GC3>
- ABET –CAC
 - <http://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-computing-programs-2019-2020/#GC3>
- Ingeniería Mecánica–Duke
 - <https://mems.duke.edu/undergrad/students/learning-outcomes>
- Engineering Council –UK
 - [https://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/website/Accreditation%20of%20Higher%20Education%20Programmes%20third%20edition%20collated%20learning%20outcomes%20\(1\).pdf](https://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/website/Accreditation%20of%20Higher%20Education%20Programmes%20third%20edition%20collated%20learning%20outcomes%20(1).pdf)

Referentes Matemáticas

- Oxford
 - <https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/UG%20Handbook%202017.pdf> (pag. 42)

- Ohio University

- <https://www.ohio.edu/instres/assessment/outcome/mathematics.cfm>

- University of San Diego

- <https://www.sandiego.edu/cas/math/program/learning-outcomes.php>

- University of Redlands

- <https://www.redlands.edu/study/schools-and-centers/college-of-arts-and-sciences/undergraduate-studies/mathematics/program-learning-outcomes/>

Referentes-Biología

- Harvard

- <https://www.extension.harvard.edu/academics/graduate-degrees/biology-degree>

- University of Ottawa

- <https://science.uottawa.ca/biology/biology-program-learning-outcomes>

- University of San Diego

- <https://www.sandiego.edu/cas/biology/program/learning-outcomes.php>

Referentes-Administración

- University of New England

- <https://www.une.edu/cas/business/programs/business-administration/learningoutcomes>

- University of London

- <https://london.ac.uk/sites/default/files/programme-specifications/progspec-business-admin-2018-19.pdf>

- UCDavis–AACSB Learning Objectives

- https://gsm.ucdavis.edu/sites/main/files/aacsb_learning.pdf

Referentes–Ciencias Sociales y Educación

- Oregon Tech

- <https://www.oit.edu/faculty-staff/provost/academic-excellence/institutional-assessment/general-education-assessment/social-science>
 - Seattle University
 - <https://www.seattleu.edu/>
- Referentes-Derecho
- New York University
 - <https://www.law.nyu.edu/academics/lawyeringprogram/curriculum/learningoutcomes>
 - University of Chicago
 - <https://www.law.uchicago.edu/learning-outcomes>

Referentes-Medicina

- University of Western Australia
 - https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0014/106610/Developing-Learning-Outcomes.pdf
- General Medical Council –UK
 - https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/dc11326-outcomes-for-graduates-2018_pdf-75040796.pdf
